UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE EXTENSIÓN
Coordinación de Cooperación Técnica

PLAN DE TRABAJO PASANTÍA

CCT-002-2021

ESTUDIANTE

Nombres y Apellidos: Lorena Rojas
Carnet: 19-10469 **Cédula: V-29.680.466** **Carrera: Ingeniería Electrónica**
Teléfono: +58 412-8428065 **Email Institucional: 19-10469@usb.ve**
Email Personal: rojaslorena0212@gmail.com

PASANTÍA

Título: Diseño e implementación de un sistema IoT con Microcontroladores para el Monitoreo Remoto de Equipos Fiscales

Área del Proyecto: Sistemas IoT

Resumen del Proyecto:

El proyecto abarca el diseño, implementación y validación de un sistema IoT basado en microcontroladores, específicamente el ESP32. El objetivo principal es desarrollar una solución orientada al monitoreo remoto de equipos fiscales, permitiendo la recolección, transmisión y visualización de datos operativos (como el estado, los errores y la actividad de impresión) a través de una red Wi-Fi, utilizando protocolos de comunicación eficientes como MQTT. El sistema incluirá el desarrollo de firmware embebido, integración con interfaces de los equipos fiscales, comunicación segura con un servidor remoto, y una plataforma de visualización o dashboard para monitoreo en tiempo real.

_____	_____	_____
V.B del Tutor Industrial	V.B. del Tutor Académico	V.B. del Coordinador de Carrera

PLAN DE TRABAJO PASANTÍA

Objetivo General:
Diseñar, implementar y validar un sistema IoT basado en microcontroladores (ESP32) que permita el monitoreo remoto y en tiempo real de los datos operativos de equipos fiscales, garantizando la confiabilidad y robustez del sistema de comunicación.

Objetivos Específicos

1. Diseñar la arquitectura del sistema IoT que integre los microcontroladores, los protocolos de comunicación y la plataforma de monitoreo remoto.
2. Desarrollar el firmware embebido para los microcontroladores ESP32.
3. Integrar el sistema con sensores o interfaces de los equipos fiscales, garantizando la captura de datos relevantes.
4. Implementar la comunicación mediante MQTT con un servidor externo.
5. Implementar un servidor MQTT para recibir, almacenar y distribuir los datos enviados por los dispositivos.
6. Desarrollar una interfaz web o móvil (*dashboard*) que permita visualizar en tiempo real el estado de los equipos fiscales.
7. Validar el sistema, evaluando la confiabilidad de la comunicación, la latencia, la frecuencia de actualización y la robustez ante fallos de red o energía.
8. Documentar el proceso de desarrollo, incluyendo diagramas de arquitectura, flujos de datos, *scripts* de prueba y resultados de validación.

Detalles de Confidencialidad: La empresa se compromete a respetar las políticas de la Universidad Simón Bolívar en relación a la confidencialidad de la información tanto para el Informe Final de Pasantía como para el acto de Defensa Pública. Los detalles geométricos y materiales serán reservados para la empresa, y serán organizados en el informe de manera que no afecten en el proceso de revisión del Jurado Examinador.

_____	_____	_____
V.B del Tutor Industrial	V.B. del Tutor Académico	V.B. del Coordinador de Carrera

PLAN DE TRABAJO PASANTÍA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	SEMANA DEL PERIODO DE PASANTÍA																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Revisión técnica de los equipos fiscales e interfaces disponibles																				
Investigación del microcontrolador ESP32 y tecnologías IoT																				
Definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema																				
Diseño de la arquitectura del sistema IoT																				
Diseño de la arquitectura de comunicaciones MQTT																				
Desarrollo del firmware embebido (captura y procesamiento de datos)																				

_____
V.B del Tutor Industrial

_____
V.B. del Tutor Académico

_____
V.B. del Coordinador de Carrera

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación)

ACTIVIDAD	SEMANA DEL PERIODO DE PASANTÍA																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Implementación de comunicación Wi-Fi y MQTT en el ESP32																				
Implementación de mecanismos de diagnóstico y reconexión																				
Configuración e implementación del servidor MQTT																				
Implementación de almacenamiento y gestión de datos																				
Desarrollo de la plataforma de visualización (dashboard web)																				

_____
V.B del Tutor Industrial

_____
V.B. del Tutor Académico

_____
V.B. del Coordinador de Carrera

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación)

ACTIVIDAD	SEMANA DEL PERIODO DE PASANTÍA																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Integración completa del sistema IoT																				
Pruebas funcionales del sistema integrado																				
Pruebas de confiabilidad y latencia de la comunicación																				
Pruebas de robustez ante fallos de red o energía																				
Análisis y discusión de resultados experimentales																				
Redacción del informe final de pasantía																				

_____
V.B del Tutor Industrial

_____
V.B. del Tutor Académico

_____
V.B. del Coordinador de Carrera

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación)

ACTIVIDAD	SEMANA DEL PERIODO DE PASANTÍA																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Redacción final y revisión del informe de pasantía																				

Nota: La redacción del informe para las pasantías largas (EP3420) debe iniciarse en la semana 4, con la finalidad que al culminar la pasantía se disponga, de al menos del primer borrador, para la revisión por parte de su Tutor Académico y Tutor Industrial. El cronograma debe adecuarse en función de la cantidad de actividades para el cumplimiento de los objetivos, y del tiempo (semanas) de las pasantías cortas (EP1420) e intermedias (EP/ET2420).

_____	_____	_____
V.B del Tutor Industrial	V.B. del Tutor Académico	V.B. del Coordinador de Carrera

PLAN DE TRABAJO PASANTÍA

ACEPTACIÓN DE TUTORÍA: Al firmar este documento, aceptamos la tutoría de esta pasantía, durante el periodo señalado, y el cumplimiento de nuestras responsabilidades especificadas como Tutor Académico y Tutor Industrial respectivamente, establecidas por la Universidad Simón Bolívar para su Programa de cursos de cooperación, según el artículo 6 y artículo 7 del reglamento C4[1].

CONFIDENCIALIDAD: Tanto el informe final, la presentación y defensa correspondientes a una pasantía de la Universidad Simón Bolívar tienen carácter público[1], por lo que no podrán contener información clasificada como confidencial por parte de la Entidad de Trabajo en la cual se haya realizado la pasantía. En el caso de que se considere que alguna información debe ser confidencial, ésta debe indicarse en forma expresa en el Plan de Trabajo y requiere la suscripción de un acuerdo de confidencialidad entre la Entidad de Trabajo y la Universidad Simón Bolívar antes de dar inicio a la pasantía[2,3]. Ningún estudiante está autorizado a firmar unilateralmente acuerdos de confidencialidad con entidad alguna, de manera voluntaria u bajo coacción de algún tipo, sin la previa autorización de la Universidad Simón Bolívar[2].

PROPIEDAD INTELECTUAL: Todo lo concerniente a la propiedad intelectual y los derechos de orden moral y patrimonial que se deriven de la presente pasantía, así como la comercialización y explotación de los resultados provenientes de ella, serán tratados en la reglamentación interna que al efecto dicte el Consejo Directivo sobre derechos de autor y patente industrial[2,3].

Referencias:

1. Reglamento C.4 Cursos de Cooperación. Universidad Simón Bolívar
2. Norma C.20 Pregrado. Proyectos de Grado. Universidad Simón Bolívar
3. Resolución G.21 Creación Intelectual, Regalías. Universidad Simón Bolívar

_____	_____	_____
Firma del Tutor Industrial Sello de la Empresa	Firma del Tutor Académico Sello del Departamento Académico	Firma del Coordinador Sello de la Coordinación Docente